

Simulador de Empuxo - Princípio de Arquimedes

Atividade investigativa • Ensino Médio / Técnico

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Relacionar empuxo, volume deslocado, densidade do fluido e comportamento de corpos imersos.

Procedimento

1. Escolha um objeto e um fluido no simulador.
2. Registre peso, volume e densidade quando disponíveis.
3. Altere o fluido mantendo o mesmo objeto.
4. Compare o empuxo nos diferentes casos.

Questões

1. O que é força de empuxo?

2. Como a densidade do fluido influencia o empuxo?

3. O que acontece quando o empuxo é maior que o peso do corpo?

4. Explique o Princípio de Arquimedes com suas palavras.

5. Por que um mesmo objeto pode afundar em um fluido e flutuar em outro?

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. O empuxo corresponde ao peso do fluido deslocado.

2. Maior densidade do fluido, para o mesmo volume deslocado, produz maior empuxo.

3. Compare forças para discutir flutuação, equilíbrio e afundamento.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.